

Wahrscheinlichkeitsraum

Ergebnis (outcome): Möglicher Ausgang eines Zufallsexperiments / -vorgangs

Notation: ω oder ω_i

Ergebnisraum / Basismenge $\triangleq$ Menge aller möglichen Ergebnisse

Notation: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ oder Ω_i

Beispiele | Würfel $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, Anzahl Studierende $\Omega = \mathbb{N}_0$, Größe u. Gewicht $\Omega = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$
(A) (B) Größe u. Gewicht $\Omega = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$ [Untergrenze, Obergrenze] $\times$ [Untergrenze, Obergrenze] $\times$ [Gewicht, Obergrenze]
 $\hookrightarrow \mathbb{Z}^n$ ist kartesisches Produkt, wobei Mächtigkeit $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ für endliche Mers.
 $A \times B \triangleq$ disjunkte Vereinigung der $|A| = m$ Mengen $\{a_i\} \times B$, mit $|B| = n \rightarrow m \cdot n$

Ereignis (event): Menge von Ergebnissen $(A, B, C, \dots)$

$A \subseteq \Omega$ Jedes Ereignis ist eine (echte oder unechte) Teilmenge des Ergebnisraums ; $\emptyset = \{\}$ unmögliches Ereignis

$\hookrightarrow \Omega$ bezeichnet das sichere Ereignis, $\bar{\Omega}$ unmöglich

Zum Ergebnis $\omega_i \in \Omega$ ist $\{\omega_i\} \subset \Omega$ ein Elementarereignis, Menge mit nur einem Element d.h. $|\{\omega_i\}| = 1$

Teilmenge (subset): $A \subseteq B \iff \forall \omega \in \Omega: \omega \in A \implies \omega \in B$ "tritt A ein, dann tritt auch B ein"

Vereinigung (union): $A \cup B = \{\omega \in \Omega \mid (\omega \in A) \vee (\omega \in B)\}$ "A oder B oder beide treten ein"
 $\bigcup_{i=1}^n A_i := \{\omega \in \Omega \mid \exists i \in \{1, \dots, n\}: \omega \in A_i\}$ "mindestens eines der A_i tritt ein"

$$A \cup B = \overline{A \cap B}, \quad \bigcup_{i=1}^n A_i = \overline{\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i}$$

Schnittmenge (intersection): $A \cap B = \{\omega \in \Omega \mid (\omega \in A) \wedge (\omega \in B)\}$ "A und B treten ein (zugleich)"
 $\bigcap_{i=1}^n A_i := \{\omega \in \Omega \mid \forall i \in \{1, \dots, n\}: \omega \in A_i\}$ "alle A_i treten ein"

Disjunkte Ereignisse: $A \cap B = \emptyset$ $A \cup B$ für disjunkte Vereinig.

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$

Komplement / Gegenereignis: $\bar{A} = \Omega \setminus A$ "A tritt nicht ein"

Symmetrische Differenz: "entweder A oder B, nicht beide"

Differenz: $A \setminus B = \{\omega \in \Omega \mid (\omega \in A) \wedge (\omega \notin B)\}$ "A tritt ein, aber nicht B"

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

Cantor hat gezeigt: Keine Folge enthält alle reellen Zahlen zwischen 0 und 1. Es gibt also keine surjektive Abb. $\mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$

$$\cdot |(0, 1)| = |\mathbb{R}|, \text{ denn die reellen Zahlen lassen sich auf } (0, 1) \text{ bijektiv abbilden mit } x \mapsto \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x}$$

Die Mengenlehre impliziert für die Wahrscheinlichkeitstheorie zwei unterschiedliche Arten von Ergebnismengen

- abzählbare (endliche / unendliche) Ergebnismengen mit diskreten ZV
- überabzählbare Ergebnismengen mit stetigen ZV

(bzw. annähernd 0) Problem: Unendlich viele Punkt-Werten mit $P=0$ müssen sich math. sauber zu 1 aufsummieren

Wir wollen jedoch eine übergreifende Theorie unabhängig von der Art d. Ergebnismenge

Mengensystem $\triangleq$ Menge von Ereignissen

Notation: kalligraphische Großbuchstaben $\mathcal{A}, \mathcal{F}, \dots$

Wichtiges Mengensystem: $\mathcal{P}(\Omega) = \{A \mid A \subseteq \Omega\}$ Potenzmenge der Basismenge Ω , Menge aller möglichen Ereignisse (überabzählbar)

$\hookrightarrow$ Zur Definition von "Wahrscheinlichkeit" muss diese für alle möglichen Ereignisse angegeben werden können

$\mathcal{P}(\Omega) \ll \mathcal{P}(\Omega)$, wobei Potenzmenge "zu groß" sein kann Menge aller möglichen Ereignisse $\mathcal{A} \triangleq$ alle abzählbaren & überabzählbaren Vereinigungen / Schnitten!

Es gilt Satz von Cantor: Jede Menge A ist weniger mächtig als ihre Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$, $|A| < |\mathcal{P}(A)| = |\mathbb{R}|$

Beispiel Würfel $|\Omega| = 6 < |\mathcal{P}(\Omega)| = \binom{6}{0} + \binom{6}{1} + \binom{6}{2} + \binom{6}{3} + \binom{6}{4} + \binom{6}{5} + \binom{6}{6} = 2^6 = 64$
 $\{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \dots, \{6\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \dots, \{1, 6\}, \{2, 3\}, \dots, \{5, 6\}, \{1, 2, 3\}, \dots, \{4, 5, 6\}, \{1, 2, 3, 4\}, \dots, \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \}$

Ziel der Definition von Wahrscheinlichkeit Wktsfunktion P für möglichst große Menge aller möglichen Ereignisse zu definieren

Nötige Eigenschaften der P-Funktion:

(1) Normiertheit: $P(\Omega) = 1$ (I) $0 \leq P(A) \leq 1$

Was, wenn es überabzählbar unendlich

II Kolmogorov abzählbar viele disjunkte Ereignisse $(A_i \cap A_j = \emptyset \forall i \neq j)$

viele mögliche Ereignisse gibt?

(2) σ -Additivität: Für beliebige paarweise disjunkte Mengen $A_1, A_2, \dots \subset \Omega$ gilt

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots = \sum P(A_i)$$

(3) Relativitätsinvarianz: wenn mit P in Ω ausgedrückt

$$P(A \cap B) = \sum P(A_i \cap B)$$

Satz von Vitali: Funktion $f: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$, die Anforderungen (1) und (2) genügt, existiert nicht

Potenzmenge $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ ist eventuell zu groß. Potenzmenge kann Mengen enthalten, die wir nicht richtig messen können, also Ereignisse, denen wir keine Wahrscheinlichkeit zuordnen können (insbesondere bei überabzählbarem $\mathbb{R}$).

Wenn $\mathbb{R}$ hingegen abzählbar, können wir $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ normalerweise verwenden

=> Wir beschränken uns auf kleinere Mengen von "messbaren" Ereignissen

Sigma-Algebra $\subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$, Teilmenge d. Potenzmenge

σ -Algebra

Mengensystem $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}$ heißt σ -Algebra über Ω , falls gilt

(S1): $\Omega \in \mathcal{F}$ (Basismenge)

aber $a \in A, a \notin \mathcal{F}$ (A Ereignis: $A \subset \Omega$, a Ergebnis: $a \in \Omega$)

(S2): $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}$ (Komplement), also d.h. $\bar{\Omega} = \emptyset \in \mathcal{F}$!

(S3): $A_i \in \mathcal{F}, i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ oder alternativ $\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ (abzählbare Schnitt / Vereinigung); äquiv. weil $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i}$

$\emptyset = \bar{\Omega} \in \mathcal{F}$ gilt immer

(S3) auch $\forall$ für abzählbar endliche Vereinigung / Schnitt: $n \in \mathbb{N}, A_i \in \mathcal{F} \forall i=1, \dots, n$

Def $\tilde{A}_i = \begin{cases} A_i & \text{für } i=1, \dots, n \\ \emptyset & \text{für } i > n \end{cases}, \tilde{A}_i \in \mathcal{F} \xrightarrow{(S3)} \bigcup_{i=1}^{\infty} \tilde{A}_i \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$

häufiger Trick: $A_i = \emptyset \forall i \geq n$ um unendl. Vereinigung zu bekommen
id. äquivalent zu allen anderen Mengen u. sich selbst (nützlich bei M3 für Maß)

Kleinste σ -Algebra: $\{\emptyset, \Omega\}$

Größte σ -Algebra: Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$

Laut Satz von Vitali können wir nicht für alle Ereignisse in $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ eine Wkft definieren!

=> Speziell für $\mathbb{R} \in \mathbb{R}$ brauchen wir kleineres Mengensystem, das Eigenschaften v. σ -Algebra erfüllt

$\sigma(\sigma(\mathcal{F})) = \sigma(\mathcal{F})$

Es gilt auch: $\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$ "beliebige σ -Algebra erzeugt sich selbst"

Erzeugte σ -Algebra $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}$, Menge $\sigma(A) = \{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$ nennt man die von A erzeugte σ -Algebra

Es handelt sich um die kleinste σ -Algebra, die A enthält

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$\bar{A} = \{1, 3, 5\}$

$\hat{=}$ Ereignis "Würfel (ungerade) Zahl"

Würfel-Beispiel: σ -Algebra $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \Omega\}$ wird durch $\{1, 3, 5\}$ erzeugt

(S) Für Menge von σ -Algebren, die $\mathcal{E}$ (Mengensystem $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(\Omega)$) ist kann aus deren Schnitt eine von $\mathcal{E}$ erzeugte σ -Algebra, genannt $\sigma(\mathcal{E}) := \bigcap \mathcal{F}$ gebildet werden
 $\mathcal{F} \in \mathcal{Z}$ (kleinste σ mit $\mathcal{E}$ drin)
 $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}, \mathcal{E} = \{A\}$ erzeugt $\sigma(\mathcal{E})$ mit nur einer Menge
 $\Rightarrow \sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\{A\}) = \sigma(A)$

Schnitt von σ -Algebren ist ebenfalls σ -Algebra über Ω

Beweis (S1) $\forall$: Per Annahme $\Omega \in \mathcal{F}_i \forall i \in I \Rightarrow \Omega \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ Beweis (S2) $\forall$: siehe Übung

Beweis (S3) $\forall$: Sei $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A \in \mathcal{F}_i \forall i \in I \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}_i \forall i \in I \Rightarrow \bar{A} \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$

Formal: $\forall i \in I$ (beliebige Indexmenge) sei $\mathcal{F}_i$ eine σ -Algebra über $\Omega \Rightarrow$ auch $\mathcal{F} := \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ ist σ -Algebra über Ω

mit 4 Seiten $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$

$\{1, 2\} \cap \{3, 4\} = \emptyset \in \mathcal{F}, \dots$

Würfel-Beispiel: $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \Omega\} \Rightarrow \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \Omega\}$ ist σ -Algebra

$\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3\}, \{4\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \Omega\}$

Was nicht stimmt:

$A \in \mathcal{F}, a \in A \Rightarrow a \in \mathcal{F}$

Siehe Bsp, wo $a \notin \mathcal{F}$

Würfel-Beispiel und $\mathcal{E}$ -Mengensystem: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ und $\mathcal{E} = \{\{1, 2\}, \{6\}\}$

$\sigma(\mathcal{E}) = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}, \{6\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{1, 2, 6\}, \{3, 4, 5\}, \Omega\}$

oder $\mathcal{G}$

Borelsche σ -Algebra Sei $\Omega = \mathbb{R}_{(0)}^{(1)}$ und $\mathcal{P} = \{[a, b] : a, b \in \mathbb{R}_{(0)}^{(1)}, a < b\}$ das Mengensystem d. offenen Intervalle von $\mathbb{R}_{(0)}^{(1)}$

Definition auch möglich mit halboffenen / geschlossenen Intervallen

Hier mit offenen Intervallen

$\mathcal{B}(\mathbb{R}_{(0)}^{(1)}) := \sigma(\mathcal{P})$ heißt Borelsche σ -Algebra über $\mathbb{R}_{(0)}^{(1)}$ mit Borelschen Mengen als Elementen

Eingeschränkte σ -Algebra $\mathcal{B}([a, b])$

in Praxis oft: $\mathcal{B}([0, 1])$

(C) (S) geschlossene

$|\mathcal{B}(\mathbb{R})| = |\mathbb{R}| < |\mathcal{P}(\mathbb{R})|$ $\mathcal{B}$ und $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ sind beide unendlich überabzählbar.

(z.B. Vitali-Mengen)

Aber $\mathcal{B}$ enthält "nur" abzählbare Vereinigungen, während $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ auch zusätzl. überabzählbare Vereinigungen beinhaltet!

Für überabzählbare Ergebnismengen ist $\mathcal{B}$ exakt das Mengensystem der Ereignisse, deren Wahrscheinlichkeit messbar ist.

Eigenschaften von $\mathcal{B}$

$\emptyset \in \mathcal{B}, \mathbb{R}_{(0)}^{(1)} \in \mathcal{B}$ Beweis: $\mathcal{B}$ ist Borelsche Algebra $\Rightarrow \Omega = \mathbb{R}_{(0)}^{(1)} \in \mathcal{B} \Rightarrow \bar{\Omega} = \emptyset \in \mathcal{B}$

Borelsche σ -Algebra für höhere Räume

$\mathbb{R}^n$ als Menge aller offenen Intervalle in $\mathbb{R}_{(0)}^{(1)n}$

Dann $\mathcal{B}^n = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

$\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b: [a, b] \in \mathcal{B}, [a, b] \in \mathcal{B}, [a, b] \in \mathcal{B}$

$[a, b] = \bigcap_{m=1}^{\infty} [a - 1/m, b]$

$\{c\} \in \mathcal{B} \forall c \in \mathbb{R}_{(0)}^{(1)} \{c\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} [c, c + 1/m] \in \mathcal{B}$

"abzählbare Vereinigung $\in \mathcal{B}$ "

"abzählbare Vereinigung / Schnitt $\in \mathcal{B}$ "

"Komplement $\in$ abzählbare Vereinigung"

$\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \bar{\mathbb{Q}}$ alle $\in \mathcal{B}$ $\mathbb{N} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{i\}$ "abzählbare Vereinigung"

$\in \mathcal{B}$ siehe oben

Wieder Bsp. Großelgewicht $\Omega = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$

Alle zulässigen Ereignisse sind in $\mathcal{B}((\mathbb{R}^+)^n), n=2$

Oder: Lokaltrennmaß, Karte

=> Ziehe Intervall in 2D, also

Dort muss alles drin liegen in $\mathcal{B}^2$

Generell liegen alle messbaren Intervalle / Ereignisse in $\mathcal{B}$ (konstruierbar als Vereinigung / Schnitt)

abzählbare

Maßtheorie

Sei $\mathcal{F}$ eine σ -Algebra über Ω und $A \in \mathcal{F}$. Dann heißt A messbar bezüglich $\mathcal{F}$.

Das Tupel $(\Omega, \mathcal{F})$ heißt Messraum. Ω : Mengen von Ergebnissen

$\mathcal{F}$: Menge von messbaren EREIGNISSEN

($\mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ wobei eigl. $\mathbb{R}$ sinnvoller wäre)

Unter erfüllten Voraussetzungen ist
Tupel $(\Omega, \mathcal{F}, \Psi)$ Maßraum

Funktion $\Psi: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ ist ein Maß, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Ähnlich zu
Kolmogorov-Axiomen

(M1) $\Psi(\emptyset) = 0$ (M2) $\Psi(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{F}$

abzählbar $\forall$ weil Element von σ -Algebra
"Maß d. Vereinigung" = Summe d. zugehörigen Maße

(M3) Für jede Folge disjunkter Mengen $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$ gilt σ -Additivität: $\Psi\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \Psi(A_n)$
 $\Rightarrow$ Summe muss kalkulierbar sein, und
Sinn ergeben auf selbster Messskala
(Durchschnitt ist andere Skala z.B.)

Ψ ist σ -endlich: Es gibt Folge $A_n \in \mathcal{F}$ mit $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega$, wobei $\Psi(A_n) < \infty \forall n \in \mathbb{N}$ (für alle abzählbaren Mengen muss Ψ als unendlich abzählbare Vereinigung impliziert)

Ψ ist endlich: $\Psi(\Omega) < \infty$ Ψ ist normiertes Maß: $\Psi(\Omega) = 1$

diskrete ZV/Dichten (abzählbare Mengen)

Für Zahlmaß $\Psi_Z: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ gilt: $\Psi_Z(A) = \begin{cases} |A|, & \text{falls } A \text{ endlich} \\ +\infty, & \text{sonst} \end{cases}$ Vgl. Laplace-Wkett $p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\Psi_Z(A)}{\Psi_Z(\Omega)}$

Wenn Ω abzählbar, so ist Zahlmaß σ -endlich (mindestens, kann auch endlich sein)

$\hookrightarrow$ Es existiert Indexmenge $I \subseteq \mathbb{N}$ mit der wir Elemente von Ω durchnummern können $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\} = \bigcup_{i \in I} \omega_i, \Psi_Z(\{\omega_i\}) = 1 < \infty$

Meistens nutzen wir ein reduziertes Zahlmaß: $\Psi_{ZIV}(A) = |V \cap A|$, ein σ -endliches Maß mit abzählbarem V Menge d. relevanten Ergebnisse

Könnten aber auch σ -Algebra $\mathcal{H} = \{ \dots, \dots \}$ einschließen u. sinnvolles Ω wählen

Bsp. Würfel: Definieren $\Omega = \mathbb{R}$, aber relevant sind nur Ergebnisse $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ Laplace-Wkett für $A = [2, 3, 4, 5]$ $P(A) = \frac{\Psi_{ZIV}(A)}{\Psi_{ZIV}(\Omega)} = 2/6$

Maßeindeutigkeit Mengensystem ist durchschnitts-stabil, wenn gilt: $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$

Auf durchschnitts-stabilem Erzeuger (wie $\mathcal{H}$, das Mengensystem d. offenen Intervalle / Borelsche σ -Algebra) definiertes Maß ist eindeutig!

Für stetige ZV/Dichten (über abzählbare Mengen)

Schnitt zweier ist wieder offenes Intervall, analog Vereinigung

Lebesgue-Maß $\lambda: \mathcal{B}^n \rightarrow \mathbb{R}, \lambda([a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]) = (b_1 - a_1) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n)$ 1 reduziert Spatmaß: $\lambda_V(A) = \lambda(V \cap A)$

(σ -endlich)

$|b-a|$

Standardmaß zur Zuordnung von Inhalt geometr. Objekt 1D: Intervall-Länge 2D: Rechteck-Fläche etc.

Es gilt: $\lambda(A+c) = \lambda(A)$ für $A \in \mathcal{B}^n$ und $c \in \mathbb{R}^n$ 1D: $\lambda(\{a\}) = 0$

Lebesgue-Maß macht keinen Sinn (=0) für abzählbare Mengen / diskrete ZV (da brauchen wir z.B. Dirac-Maß)!

Indikator-Funktion Abb. $I_A: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ bzw. $\{0, 1\}, I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \omega \in A \\ 0 & \text{falls } \omega \notin A \end{cases}$

diskrete ZV

Dirac-Maß Abb. $\delta_\omega: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ bzw. $\{0, 1\}$ mit $\delta_\omega(A) = I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{falls } \omega \in A \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$ offensichtlich normiert: $\delta_\omega(\Omega) = 1$

Zahlmaß $\rightarrow$ für fast sichere konstante ZV

Summe von Maßern ist auch ein Maß Beweis 1S.101

Bsp. $\Omega = \mathbb{N}, \Psi_Z(A) = \sum_{i \in I} \delta_i(A)$ Sei $A = \{1, 3\}, \Psi_Z(A) = |A| = 2 = \delta_1(A) + \delta_3(A) + \delta_2(A) + \delta_4(A) \dots = 1+0+1+0+0+\dots$

Maß-Eigenschaften Sei $(\Omega, \mathcal{F}, \Psi)$ ein Maßraum und $A, B \in \mathcal{F}$. Dann gilt:

Beweis: Folge $(A, B, \emptyset, \emptyset, \dots)$

i) Monotonie: $A \subset B \Rightarrow \Psi(A) \leq \Psi(B)$ ii) endliche Additivität: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow \Psi(A \cup B) = \Psi(A) + \Psi(B)$ (M3), $A \cap B = \emptyset \Rightarrow \Psi(A) = \Psi(A) + \Psi(B)$

iii) Subadditivität: $A \subset B$ und $\Psi(A) < \infty \Rightarrow \Psi(B \setminus A) = \Psi(B) - \Psi(A)$ $A \subset B \Rightarrow B = A \cup (B \setminus A)$ (M3) $\geq 0 \Rightarrow \geq 0$ gem. M2 $\Rightarrow \Psi(B) = \Psi(A) + \Psi(B \setminus A) \geq \Psi(A)$ bzw. $\Leftrightarrow \Psi(B \setminus A) = \Psi(B) - \Psi(A)$ (ii) $\forall$

iv) Sub- σ -Additivität: $\Psi\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \Psi(A_n)$ $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k)$ $\Rightarrow \Psi\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \Psi(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k)$ (M3) $\leq \sum_{n=1}^{\infty} \Psi(A_n)$ (ii) $\forall$

Urbild I

Bild von Menge $A \in \mathcal{A}_1: f(A) = \{f(\omega) \in \mathcal{A}_2 \mid \omega \in A\}$

Definition 4.3 (Urbild)

Sei $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ eine Abbildung, so ist das Urbild (engl. preimage/inverse image) einer Menge $B \subset \Omega_2$

$$f^{-1}(\bar{B}) = \Omega_1 \setminus f^{-1}(B) = \overline{f^{-1}(B)}$$

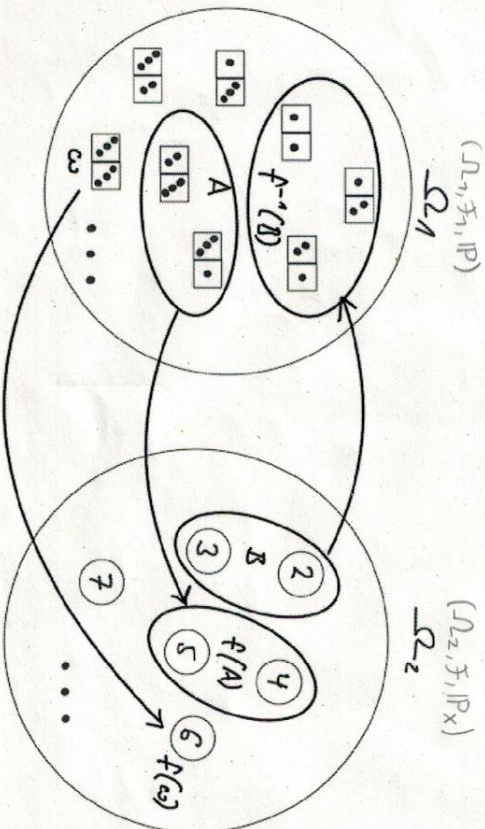
$$f^{-1}(B) := \{\omega \in \Omega_1 \mid f(\omega) \in B\}$$

Dabei muss f nicht bijektiv sein, aber die Operationstreue erfüllen: Für beliebige $B, B_i \in \mathcal{A}_2, i \in I$:

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) &= \left\{ \omega \in \Omega_1 \mid f(\omega) \in \bigcup_{i \in I} B_i \right\} \\ &= \bigcup_{i \in I} \left\{ \omega \in \Omega_1 \mid f(\omega) \in B_i \right\} \\ &= \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) \quad \text{Analog: } f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i) \end{aligned}$$

Falls f bijektiv ($f^{-1}(\omega_2) \stackrel{!}{=} \text{genau ein } \omega_1 \in \Omega_1 \text{ mit } \omega_2 = f(\omega_1)$), so ist f^{-1} auch Umkehrfunktion

Beispiel Zweifacher Würfelwurf Augensumme



Urbild eines $\mathcal{N}$ Mengensystems I

Definition 4.4

Sei $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ und $\mathcal{F}_2 \subset \mathcal{P}(\Omega_2)$ ein Mengensystem. Dann ist

$$f^{-1}(\mathcal{F}_2) = \{f^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{F}_2\} \subset \mathcal{P}(\Omega_1)$$

Satz 4.5

Sei $\mathcal{F}_1$ eine σ -Algebra über $\Omega_1, i = 1, 2$. Ist $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ eine Abbildung, dann ist $f^{-1}(\mathcal{F}_2)$ eine σ -Algebra über Ω_1 und $\{B \subset \Omega_2 \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1\}$ eine σ -Algebra über Ω_2 .

nicht $f(\mathcal{F}_1)$, denn $f(\mathcal{F}_1)$ nur Teilmenge dieser σ -Algebra, häufig $\Omega_2 \neq f(\mathcal{F}_1)$

Urbild eines Mengensystems II

Beweis.

(S1), (S2), (S3) folgen aus der Operationstreue, etwa z.B.

$$\begin{aligned} (S2) \quad A \in f^{-1}(\mathcal{F}_2) &\implies A = f^{-1}(B), B \in \mathcal{F}_2 \\ &\implies \bar{B} \in \mathcal{F}_2 \\ &\implies \bar{A} = f^{-1}(\bar{B}) = f^{-1}(\bar{B}) \in f^{-1}(\mathcal{F}_2) \end{aligned}$$

□

Beispiel 4.1 Zweifacher Würfelwurf

- $\Omega_1 = \{1, \dots, 6\}^2$
- $f(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2$
- $\Omega_2 = \{2, \dots, 12\}$

Sei $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{7\}, \{2, \dots, 6, 8, \dots, 12\}, \Omega_2\}$ σ -Algebra über Ω_2

$\implies f^{-1}(\mathcal{F}_2) = \{\emptyset, A := \{(1, 6), (2, 5), \dots, (6, 1)\}, \bar{A}, \Omega_1\}$ σ -Algebra über Ω_1 ✓

Sei $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, C = \{(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)\}, \bar{C}, \Omega_1\}$ σ -Algebra über Ω_1 . Es gibt kein $B \subset \Omega_2$, so dass $f^{-1}(B) = C \in \mathcal{F}_1$

Meßbare Abbildungen I

Definition 4.6 (Meßbare Abbildung)

Seien $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ und $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ zwei Meßräume. Eine Abbildung $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ heißt $\mathcal{F}_1$ - $\mathcal{F}_2$ -meßbar, falls

$$f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1.$$

$f^{-1}(\{x\}) \subset \mathcal{F}_1$, falls $\mathcal{F}_2 = \sigma(\{x\})$ von Mengensystem erzeugt ist.

Man spricht abgekürzt von einer meßbaren Abbildung f falls die involvierten σ -Algebren eindeutig bekannt sind.

Erweitert: Meßbarkeit der Komposition

Meßräume $(\Omega_1, \mathcal{F}_1), (\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ und $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ und $g : \Omega_2 \rightarrow \Omega_3$ meßbar.

Dann ist auch $g \circ f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_3$ meßbar. $f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1$ und $g^{-1}(\mathcal{F}_3) \subset \mathcal{F}_2 \Rightarrow f^{-1}(g^{-1}(\mathcal{F}_3)) \subset \mathcal{F}_1$

Meßraum $(\Omega, \mathcal{F})$ und $f_1, \dots, f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ sowie $\mathbb{R}^n$ Borelsche σ -Algebra über $\mathbb{R}^n$ (Borel'sche σ -Algebra über $\mathbb{R}^n$)

$\Rightarrow f$ ist $\mathcal{F}$ - $\mathbb{R}^n$ meßbar, wenn $f_i \forall i \mathcal{F}$ - $\mathbb{R}$ meßbar sind

148/794

Meßbare Abbildungen IV

Beispiel 4.2

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ Meßraum, dann ist $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ genau dann $\mathcal{F}$ - $\mathbb{B}$ -meßbar, wenn

$$f^{-1}((-\infty, c]) = \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F} \quad \forall c \in \mathbb{R},$$

≡ Verteilung $\mathbb{R}^d(c)$

es reicht Beweiss für Erzeugendensystem
denn $]-\infty, c]$ bildet ein Erzeugendensystem von $\mathbb{B}$ (folgt aus Satz 2.19).

Beispiel 4.3

Für stetige Abbildungen (Funktionen) gilt:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig} : \iff f^{-1}(\mathcal{O}) \in \mathcal{O} \quad \forall \mathcal{O} \in \mathcal{O}$$

$\mathcal{O}$ ist Erzeuger von $\mathbb{B} = \sigma(\mathcal{O})$ (Def. 2.18) und somit ist f $\mathbb{B}$ - $\mathbb{B}$ -meßbar.

Meßbare Abbildungen V

Beispiel 4.4

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ Meßraum und $A \subset \Omega$.

$$I_A : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\Omega \mapsto I_A(\omega) := \begin{cases} 1 & \text{für } \omega \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$I_A^{-1} \in \{\emptyset, \Omega, A, \bar{A}\} \subset \mathcal{F} \iff A \in \mathcal{F}$$

$I_A^{-1}(\{1\}) = A$, $I_A^{-1}(\{0\}) = \bar{A}$

Das heißt I_A ist genau dann $\mathcal{F}$ - $\mathbb{B}$ -meßbar, wenn $A \in \mathcal{F}$ ($\emptyset, \Omega$ immer in $\mathcal{F}$, $\bar{A} \in \mathcal{F}$ folgt aus $A \in \mathcal{F}$)
Deshalb heißt A meßbar, wenn $A \in \mathcal{F}$ gilt (Def. 3.1)

Meßbare Abbildungen VI

Bemerkungen

- Eine Funktion $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ heißt reellwertig.
- Eine Funktion $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ heißt numerisch.
- Ist $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Meßraum, so heißt f $\mathcal{F}$ - $\mathbb{B}$ -meßbar, wenn

$$\{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F} \quad \forall c \in \mathbb{R} \text{ mit } \bar{\mathbb{B}} = \sigma(\mathbb{B} \cup \{-\infty\})$$

Schreibweise

$$\begin{aligned} \{f \leq c\} &:= \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \leq c\} \\ \{f < c\} &:= \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) < c\} \\ \{f = c\} &:= \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) = c\} \end{aligned}$$

Zufallsvariable - abstrakte Definition

Gegeben Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, P)$ und Messraum $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$

ZV bezeichnet eine $\mathcal{F}_1$ - $\mathcal{F}_2$ messbare Abb. $X: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$
oder $X: \Omega \rightarrow \Omega'$

Für $\Omega_2 = \mathbb{R} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$: numerische ZV

Für $\Omega_2 = \mathbb{R}^{(n)}$: (n-dimensionale) reelle ZV

ZV-Verteilung entspricht Bildmaß P_X von P unter X
Wktsmaß

$$P_X(A) = P(X^{-1}(A)) \in [0, 1] \quad \forall A \in \mathcal{F}_2$$

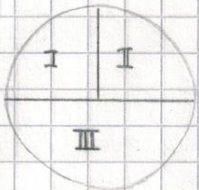
$\Rightarrow$ Wktsraum $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, P_X)$



Schaubild: ZV und P-Maß

Bsp. Glücksrad

Gewinn: 10 bei I, 100 bei II
1 bei III



Mit $\Omega = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\}$

Können wir Gewinn X als ZV $X: \Omega \rightarrow \{1, 10, 100\}$ auffassen

Unter Annahme e. gleichverteilten Zeigerstellung auf Ω ($P = U(\Omega)$) gilt

$$P_X(\{100\}) = P(\{(x_1, x_2) \in \Omega \mid x_1 > 0, x_2 > 0\}) = 1/4$$

$$P_X(\{10\}) = P(\{(x_1, x_2) \in \Omega \mid x_1 > 0, x_2 < 0\}) = 1/4$$

$$P_X(\{1\}) = P(\{(x_1, x_2) \in \Omega \mid x_1 < 0, x_2 < 0\}) = 1/2$$

$$P_X(A) = P(X^{-1}(A)) = P(\{\omega \in \Omega_1 \mid X(\omega) \in A\}) =: P(X \in A), \text{ analog für Ungleichungen } \leq, \geq,$$

$$P_X(\{c\}) = P(X^{-1}(\{c\})) = P(\{\omega \in \Omega_1 \mid X(\omega) = c\}) =: P(X = c)$$

Funktionen von Zufallsvariablen

Sei $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine ZV und $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ messbar

Dann ist $g \circ X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ ebenfalls eine ZV (weil $\mathcal{F}$ -B-messbar als Komposition von messbaren Fkt.)

Anmerkung: Fast jede praktisch-relevante Funktion $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist messbar

$$P_{g(X)}(A) = P((g \circ X)^{-1}(A)) = P(\{\omega \in \Omega \mid (g \circ X)(\omega) \in A\}) =: P(g(X) \in A)$$

$\hookrightarrow$ In aller Regel ist $g(X)$ immer eine ZV, wenn X eine ZV ist

def. beliebige messbare Transf.

$[h \pm f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m] \Rightarrow h: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k, h(\omega) = (f(\omega), g(\omega))$ messbar; $\{ \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto f(x, y) \}$

$$\alpha f + \beta g$$

Messraum $(\Omega, \mathcal{F})$, messbare Funktionen $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow$ Ebenfalls messbar sind

$$f \cdot g$$

$$f/g \text{ falls } g(\omega) \neq 0 \forall \omega \in \Omega$$

Damit gilt für ZV X, X_1, X_2 : $aX + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$), $X_1 + X_2$, $X_1 \cdot X_2$ und X^2 sind auch ZV

Bsp. Binomialverteilung

$\Omega_0 = \{\text{Erfolg, Misserfolg}\}$ n-mal wdh. $\Omega = \prod_{i=1}^n \Omega_0$, k Anzahl Erfolge p Erfolgswahrscheinlichkeit
 ω = bestimmte Sequenz aus Erfolgen / Misserfolgen $\hookrightarrow$ ZV X als messbare Abb., die jedem ω Anzahl der Erfolge zuordnet

$$\text{Verteilung von } X: P_X(\{k\}) = P(X^{-1}(\{k\})) = \sum_{\omega \in X^{-1}(\{k\})} P(\{\omega\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \begin{matrix} X \sim \\ P_X = B(n, p) \end{matrix} \quad \begin{matrix} P([-\infty, x]) \\ \text{Verteilungsfkt. } F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \end{matrix}$$

$\uparrow$ Ebenfalls ZV sind: $n - X$ ("Anzahl Misserfolge"), $X + (n - X) = n$ $\uparrow$ Wichtig für Gesetz d. großen Zahlen, denn ZV n hat somit Dirac-Verteilung

$$\text{d.h. kein Zufall, deterministisch } P(n) = 1, P(m \neq n) = 0$$